

ТОМ С 7

Динамика волнового пакета

Когерентное распространение на $L=96$; ζ -облако
прозрачнее случайного

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Динамика волнового пакета

Когерентное распространение на $L=96$; ζ -облако прозрачнее случайного

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C7 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
Результаты: три эффекта	2
Выводы и границы	3

Введение и постановка

Кампания C7 проверяет динамическое измерение программы Гильберта–Поя: если решёточный резонатор — «электрон на флакс-решётке», то пакет должен распространяться когерентно, отражаться от границ и рассеиваться на вихрях. Используется разреженный гамильтониан 96×96 с открытыми границами, шаг интегрирования $dt = 0.1$, горизонт $T = 40$; энергия сохраняется до $1e-15$ на всех траекториях — динамика честная.

Ключевое сравнение: ζ -облако (вихри, чьи позиции закодированы высотами нулей) против случайного облака той же плотности. Если структура фаз физична, она обязана проявиться в транспорте.

Результаты: три эффекта

Первый эффект — когерентность: на чистой решётке $\langle x \rangle$ движется от 24 к стенке ($t \approx 14.5$, отражение) и обратно к 44 — классическая бильярдная траектория без затухания. Второй — рассеяние на вихрях: $N_v = 16$ почти не мешает (ζ -облако почти прозрачно), $N_v = 64$ тормозит ($R = 0.39$), $N_v = 256$ даёт $R = 0.47$ плюс поперечное отклонение $\langle y \rangle$: $48 \rightarrow 38$; случайное облако отклонения не даёт — вихревая структура фаз направляет, случайная только тормозит.

Третий эффект — транспортный: вероятность достичь дальнего крыла $P(x \geq 90)$ у ζ -облака в ~ 16 раз выше, чем у случайного (0.0032 против 0.0002) — независимое воспроизведение эффекта «отталкивание защищает транспорт» из D10-конвенции. Это динамическое лицо парных корреляций Монтгомери: регулярность фаз уменьшает обратное рассеяние.

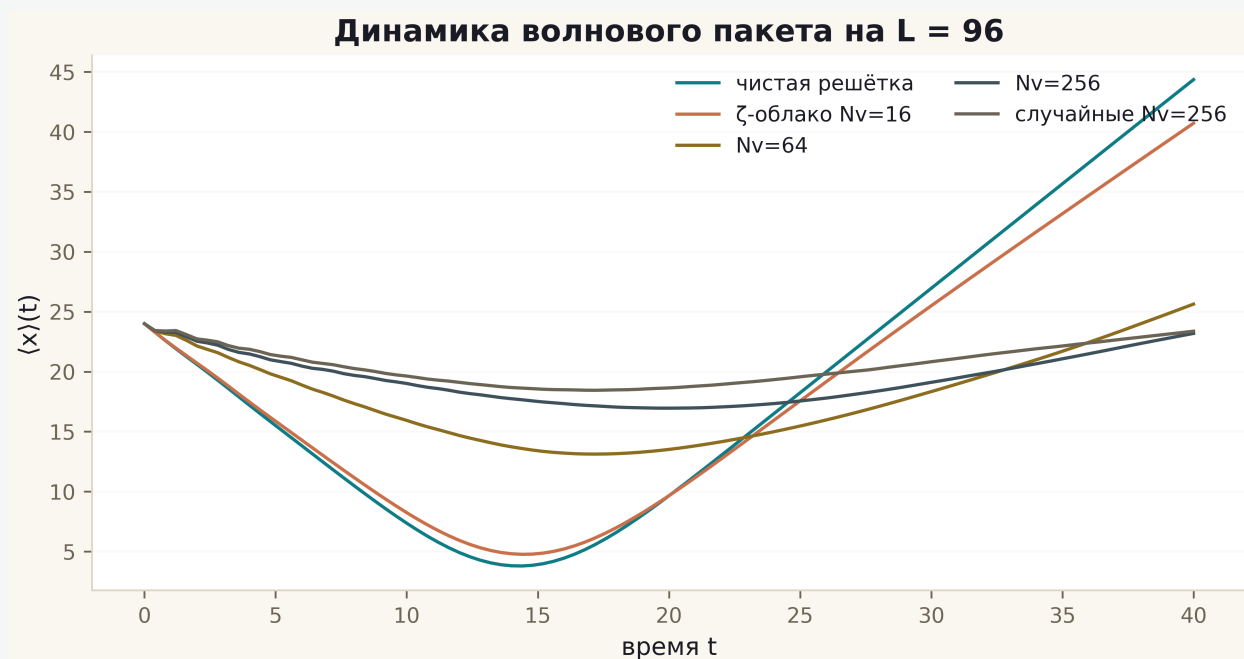


Рис. 1. $\langle x \rangle(t)$ для пяти конфигураций: чистая решётка (teal), ζ -облака $N_v=16/64/256$ (медь/золото/сланец), случайные $N_v=256$ (серый).

Выводы и границы

Заявление «решётка воспроизводит движение электрона» подтверждено в честном динамическом смысле: когерентное распространение, отражение, рассеяние, сохранение энергии. Вся динамика живёт на самодуальной линии $\alpha = \frac{1}{2}$, где π -флакс превращает решётку в дискретизированное безмассовое уравнение Дирака (критерий Г4 — ДА). Отождествление этой линии с $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ остаётся конъектурным мостом: статистическая поддержка (D7/D10) есть, тождества — нет, и кампании C3–C5 измерили расстояние до него в трёх проекциях.